

使用要求：闭卷、限时 **150 分钟**、不翻书。填空题 $5 \times 6 = 30$ 分，解答题 $5 \times 14 = 70$ 分。
建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷一

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz = 2$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取逆时针方向, 计算

$$\oint_L (x^2 + y^2 - y) dx + (x^2 + y^2 + x) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $xy'' + y' = 4x$ 的通解。

解答二

计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 由曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧。

解答四

计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

并指出等号成立的条件。

模拟卷一·答案与详解

一、填空题

(1) 3

思路：分子分母都是 $\frac{0}{0}$ 型同阶无穷小，把两个反三角函数展开到 x^3 项。

$$\begin{aligned}\arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + O(x^5), & \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + O(x^5) \\ \arcsin x - \arctan x &= \frac{x^3}{2} + O(x^5), & x - \sin x &= \frac{x^3}{6} + O(x^5) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2} + O(x^5)}{\frac{x^3}{6} + O(x^5)} &= \frac{1/2}{1/6} = 3\end{aligned}$$

$\triangle \arctan x$ 的 x^3 系数是 $-\frac{1}{3}$ ，**符号别记反**（记成 $+\frac{1}{3}$ 会得 -1 ）。必须展开到 x^3 ，只写到 x 项分子分母都成 0。

(2) $\frac{2}{3}$

思路：单一方程确定的隐函数， $z_x = -\frac{F_x}{F_z}$ 。

令 $F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - 2$ 。先**验证点**： $F(1, 1, 2) = 8 - 6 - 2 = 0 \checkmark$

$$\begin{aligned}F_x &= -3yz = -6, & F_z &= 3z^2 - 3xy = 12 - 3 = 9 \quad (\text{在 } (1, 1, 2)) \\ z_x &= -\frac{-6}{9} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

$\triangle F_z$ 要**对整个方程求偏导**， z^3 那一项别漏（ $F_z = 3z^2 - 3xy$ ，不是 $-3xy$ ）。算完先代点再约分。

(3) $\frac{\sqrt{66}}{2}$

思路： $d = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$ 。

取 $P_0 = (1, -1, 0)$ ， $\vec{d} = (1, 2, -1)$ ， $P = (1, 2, 3)$ ，则 $\overrightarrow{P_0P} = (0, 3, 3)$ 。

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9, 3, -3) \\ |\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}| &= \sqrt{81 + 9 + 9} = 3\sqrt{11}, & |\vec{d}| &= \sqrt{6}\end{aligned}$$

$$d = \frac{3\sqrt{11}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{66}}{2} \approx 4.062$$

△ 直线上取的点必须**真的满足方程**；**别忘除以 $|d|$** （最常见丢分点）。

(4) 收敛域 $(-3, 3)$ ，和函数 $S(x) = \frac{3x}{(3-x)^2}$

思路：比值法求半径，端点单独判，再用 $\sum nx^n$ 的公式求和。

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/3^n}{(n+1)/3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+1} = 3$$

端点： $x = \pm 3$ 时通项为 n 或 $(-1)^n n$ ，不趋于 0，**都发散**。故收敛域 $(-3, 3)$ 。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{3}\right)^n = \frac{x/3}{\left(1 - \frac{x}{3}\right)^2} = \frac{3x}{(3-x)^2}$$

验证： $x = \frac{3}{2}$ 时级数 $= \sum n \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$ ；公式给 $\frac{4.5}{2.25} = 2 \checkmark$

△ **端点必须单独判断**；求和时 $\frac{1}{3}$ 因子别丢。

(5) 2π

思路：Green 公式，然后**平移 + 对称性**。

$$P = x^2 + y^2 - y, \quad Q = x^2 + y^2 + x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - (2y - 1) = 2x - 2y + 1$$

令 $u = x - 1, v = y - 1$ （圆 D 变为 $u^2 + v^2 \leq 1$ ），则被积函数变为

$$2(u+1) - 2(v+1) + 1 = 2u - 2v + 1$$

关于原点对称的圆盘上，**奇函数项 $2u, -2v$ 的积分都是 0**，只剩常数项：

$$\oint_L = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (2u - 2v + 1) du dv = 0 + 0 + \pi \cdot 1^2 = 2\pi$$

△ **核心技巧：**圆心不在原点时**先平移**，奇函数项自动归零，只剩“常数 × 圆面积”。硬算 $\iint 2x dx dy$ 会慢十倍。

二、解答题

解答一

思路： $xy'' + y'$ 恰好是 $(xy')'$ —— 见到“ x 乘二阶导 + 一阶导”就想乘积求导法则。

关键步骤：方程即 $(xy')' = 4x$ ，积分一次：

$$xy' = 2x^2 + C_1 \Rightarrow y' = 2x + \frac{C_1}{x}$$

再积分：

通解 $y = x^2 + C_1 \ln|x| + C_2$

验证： $x \cdot (x^2)'' + (x^2)' = 2x + 2x = 4x \checkmark$ ； $x \cdot (\ln x)'' + (\ln x)' = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0 \checkmark$

⚠ **不要套二阶常系数特征方程**——这个方程不是常系数，必须降阶。

解答二

思路：定积分次序。 $y = x^2$ 与 $y = x$ 交于 $x = 0, 1$ ，且在 $(0, 1)$ 内 $x^2 < x$ 。

$$D: 0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq x$$

$$\iint_D x \, dx \, dy = \int_0^1 x \, dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 x(x - x^2) \, dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

答案 $\frac{1}{12}$

⚠ 上下界**大小关系**要先判断，别写反。

解答三

思路：补面 $\rightarrow$ Gauss $\rightarrow$ 算体积 $\rightarrow$ **减去补面的贡献**。

第一步： Σ 是抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的**上侧**，不闭合。补 Σ_0 ： $z = 0$ 上的圆盘，取**下侧**（法向 $-\vec{k}$ ），使 $\Sigma + \Sigma_0$ 构成抛物体 Ω 的**外侧**。

第二步： $\operatorname{div} \vec{F} = 1 + 1 + 1 = 3$ 。

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_0} = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3V(\Omega)$$

第三步：体积（截面半径 $\sqrt{1-z}$ ）：

$$V = \int_0^1 \pi(1-z) \, dz = \frac{\pi}{2}$$

第四步：补面 Σ_0 上 $z = 0$ ，故

$$\iint_{\Sigma_0} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \iint_{\Sigma_0} 0 \, dx \, dy = 0$$

答案 $\frac{3\pi}{2}$

⚠ 三个要点：① **别忘了减补面**（本题补面恰为 0，下一题就会露馅）；② 补面方向必须与原曲面共同构成外侧；③ 第二型面积分**上侧取 +、下侧取 -**。

解答四

思路：显式曲面 $z = z(x, y)$ 的第一型面积分，套 dS 公式。

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1 \Rightarrow dS = \sqrt{2} dx dy$$

投影域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ (由 $z \leq 1$ 定), 故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho = \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

△ 别漏 Jacobi 因子 ρ (漏了会算成 $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$)。锥面 $dS = \sqrt{2} dx dy$ 是常数倍，**值得背**。

解答五

思路：把 $\int_0^1 f$ 用**两种**分部积分表示，**相加**凑出小权函数，再用 Cauchy-Schwarz。

由 $f(0) = f(1) = 0$, 记 $I = \int_0^1 f dx$:

$$I = [xf]_0^1 - \int_0^1 xf' dx = - \int_0^1 xf' dx$$

$$I = [(x-1)f]_0^1 - \int_0^1 (x-1)f' dx = \int_0^1 (1-x)f' dx$$

两式相加：

$$2I = \int_0^1 (1-2x)f'(x) dx$$

用 Cauchy-Schwarz:

$$4I^2 \leq \left(\int_0^1 (1-2x)^2 dx \right) \left(\int_0^1 (f')^2 dx \right) = \frac{1}{3} \int_0^1 (f')^2 dx$$

(因为 $\int_0^1 (1-2x)^2 dx = 1 - 2 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$)

结论 $\left(\int_0^1 f \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 (f')^2 dx$

等号条件：Cauchy-Schwarz 取等要求 $f' = C(1-2x)$ (线性相关), 即

$$f(x) = Cx(1-x)$$

验证: $\int_0^1 x(1-x)dx = \frac{1}{6}$, $(\frac{1}{6})^2 = \frac{1}{36}$; $\frac{1}{12} \int_0^1 (1-2x)^2 dx = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{36}$ ✓ 等号确实取到。

⚠ ① 两次分部积分的**边界项都要先确认消失**；② 两式要**相加**（相减会把 I 消掉）；③ 用权函数 $\frac{1}{2}$ 会得到 $\frac{1}{48}$ ，**不是最优常数**，题目要求最优时必须在 x 与 $x-1$ 之间选（本题选 x 和 $x-1$ 相加得 $1-2x$ ）。

模拟卷二

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})}{(x - \ln(1+x))^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $z = f\left(x^2 + y^2, \frac{x}{y}\right)$, 其中 $f(u, v) = 3u^2v + v^3$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \big|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取逆时针方向, 计算

$$\oint_L (x^2 - 2y) dx + (x^2 + 2y) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $y' + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$ ($x > 0$) 满足 $y(1) = \frac{1}{2}$ 的特解。

解答二

求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + 1$ 的极值。

解答三

计算二重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 由抛物线 $x = y^2$ 与直线 $x = y$ 所围成。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$ 。证明

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

模拟卷二·答案与详解

一、填空题

(1) 2

思路：根号差先**有理化**。

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}=\frac{\tan x-\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$$

分母 $\rightarrow 2$ 。而

$$\tan x-\sin x=\left(x+\frac{x^3}{3}\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+O(x^5)=\frac{x^3}{2}+O(x^5)$$

$$\text{分母 } (x-\ln(1+x))^2=\left(\frac{x^2}{2}\right)^2+O(x^5)=\frac{x^4}{4}+O(x^5)。$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \frac{\tan x - \sin x}{2}}{\frac{x^4}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{x^3}{2}}{\frac{x^4}{4}} = \frac{1/2}{1/4} = 2$$

△ ① 有理化后**分母极限是 2，别丢**；② $(x-\ln(1+x))^2$ 要展开到 x^4 。

(2) 3

思路：链式法则。令 $u=x^2+y^2$, $v=\frac{x}{y}$ 。

一阶：

$$z_x = 2xf_u + \frac{1}{y}f_v$$

二阶混合 (f_u, f_v 仍是 u, v 的函数，要再用一次链式)：

$$\begin{aligned} z_{xy} &= 2x \left[2yf_{uu} - \frac{x}{y^2}f_{uv} \right] - \frac{1}{y^2}f_v + \frac{1}{y} \left[2yf_{vu} - \frac{x}{y^2}f_{vv} \right] \\ &= 4xyf_{uu} + \left(\frac{2x}{y} - \frac{2x}{y^2} \right) f_{uv} - \frac{x}{y^3}f_{vv} - \frac{1}{y^2}f_v \end{aligned}$$

代入 $f(u, v) = 3u^2v + v^3$ ，在 $(x, y) = (1, 1)$ 处 $u = 2, v = 1$ ：

$$\begin{aligned} f_u &= 6uv = 12, f_v = 3u^2 + 3v^2 = 15, f_{uu} = 6v = 6, f_{uv} = 6u = 12, f_{vv} = 6v = 6 \\ z_{xy} &= 4 \cdot 6 + (2 - 2) \cdot 12 + (-1) \cdot 6 + (-1) \cdot 15 = 24 - 0 - 6 - 15 = 3 \end{aligned}$$

答案 3

△ ① f_{uv} 项来自两处 (f_u 对 v + f_v 对 u) , 漏一处就错; ② 别忘 $-\frac{1}{y^2}f_v$ (本题贡献 -15 , 是最大项); ③ f 的偏导要代入 $(u, v) = (2, 1)$, 不是 $(x, y) = (1, 1)$ 。

(3) $\frac{\sqrt{642}}{6}$

思路: 点到直线距离公式。

由 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 取 $P_0 = (0, 1, -1)$, $\vec{d} = (1, 2, -1)$, $P = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{P_0P} = (1, 1, 4)$ 。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9, 5, 1)$$

$$|\cdot| = \sqrt{81 + 25 + 1} = \sqrt{107}, \quad |\vec{d}| = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{\sqrt{107}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{107}{6}} = \frac{\sqrt{642}}{6} \approx 4.223$$

△ 取点须满足直线方程 ($P_0 = (0, 1, -1)$ 代入得 $0 = 0 = 0$ ✓) ; 别忘除以 $|\vec{d}|$ 。

(4) 收敛域 $(-2, 2)$, 和函数 $S(x) = \frac{2x}{(2-x)^2}$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/2^n}{(n+1)/2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2$$

端点 $x = \pm 2$ 通项不趋于 0, 发散。故收敛域 $(-2, 2)$ 。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{2}\right)^n = \frac{x/2}{\left(1 - \frac{x}{2}\right)^2} = \frac{2x}{(2-x)^2}$$

验证: $x = \frac{3}{2}$ 时 $S = \frac{3}{(1/2)^2} = 12$, 与级数 $\sum n \left(\frac{3}{4}\right)^n = 12$ 一致 ✓

(5) 4π

思路: Green 公式 + 平移 + 对称性。

$$P = x^2 - 2y, \quad Q = x^2 + 2y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - (-2) = 2x + 2$$

令 $u = x - 1$, $v = y - 1$ (圆变为 $u^2 + v^2 \leq 1$) , 被积函数 $= 2(u + 1) + 2 = 2u + 4$ 。

奇函数项 $2u$ 积分为 0:

$$\oint_L = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (2u + 4) du dv = 0 + 4\pi = 4\pi$$

验证: 数值线积分得 $12.56637 = 4\pi$ ✓

△ 平移后**别漏常数项**——本题常数项 4 决定了答案。

二、解答题

解答一

思路：这是 **Bernoulli 方程** ($y' + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$, 右端含 y^2)。令 $u = \frac{1}{y}$ 化为一阶线性。

关键步骤：令 $u = \frac{1}{y}$, 即 $y = \frac{1}{u}$, 则 $y' = -\frac{u'}{u^2}$ 。代入：

$$-\frac{u'}{u^2} + \frac{1}{xu} = \frac{\ln x}{u^2} \Rightarrow u' - \frac{u}{x} = -\ln x$$

这是一阶线性方程, 积分因子 $\mu = e^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{1}{x}$:

$$\left(\frac{u}{x}\right)' = -\frac{\ln x}{x} \Rightarrow \frac{u}{x} = -\frac{\ln^2 x}{2} + C$$

$$u = Cx - \frac{x \ln^2 x}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{Cx - \frac{x \ln^2 x}{2}}$$

代入初值 $y(1) = \frac{1}{2}$: $x = 1$ 时 $\ln 1 = 0$, 故 $\frac{1}{C} = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 2$ 。

特解 $y = \frac{2}{4x - x \ln^2 x}$

验证：令 $y = \frac{1}{2x - \frac{x}{2} \ln^2 x}$, 数值代入 $x = 1.7$ 检验 ODE 残差为 $-1.2 \times 10^{-15} \approx 0 \checkmark$

△ ① 令 $u = \frac{1}{y}$ 后**符号别错** ($y' = -\frac{u'}{u^2}$) ; ② 积分因子是 $\frac{1}{x}$ (因为方程是 $u' - \frac{u}{x}$, 系数是 $-\frac{1}{x}$) 。

解答二

思路：无条件极值三步——驻点 $\rightarrow AC - B^2 \rightarrow$ 判类型。

驻点：

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2; \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2$$

代入得 $x = x^4$, 即 $x(x^3 - 1) = 0$, 故 $x = 0$ ($\Rightarrow y = 0$) 或 $x = 1$ ($\Rightarrow y = 1$) 。

二阶偏导： $f_{xx} = 6x, f_{yy} = 6y, f_{xy} = -3$, 故

$$AC - B^2 = 36xy - 9$$

判别：

- $(0, 0)$: $AC - B^2 = -9 < 0 \Rightarrow$ **不是极值点**
- $(1, 1)$: $AC - B^2 = 27 > 0$ 且 $f_{xx} = 6 > 0 \Rightarrow$ **极小值**

答案 $f(1,1) = 1 + 1 - 3 + 1 = 0$ 为极小值

△ 解方程组 **别丢根** $(x(x^3 - 1) = 0)$ 中 $x = 0$ 也是驻点。

解答三

思路：以 y 为积分变量。 $x = y^2$ 与 $x = y$ 交于 $y = 0, 1$ ，在 $(0, 1)$ 内 $y^2 < y$ 。

$$D: 0 \leq y \leq 1, \quad y^2 \leq x \leq y$$
$$\iint_D y \, dx dy = \int_0^1 y \, dy \int_{y^2}^y dx = \int_0^1 y(y - y^2) \, dy = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

答案 $\frac{1}{12}$

△ 与卷一解答二对偶 (x, y 互换)，可对照记忆。

解答四

思路：第一型面积分，先把被积函数**用曲面方程化简**。

在 Σ 上有 $z^2 = x^2 + y^2$ ，故 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x^2 + y^2) = 2\rho^2$ 。

又 $z_x^2 + z_y^2 = 1$ ，故 $dS = \sqrt{2} \, dx dy$ ， $D: \rho \leq 1$ 。

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \sqrt{2} \iint_D 2(x^2 + y^2) \, dx dy = \sqrt{2} \cdot 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho \, d\rho = 2\sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $\sqrt{2} \pi$

△ 关键技巧：**先把曲面方程代入被积函数** ($z^2 \rightarrow x^2 + y^2$)。

解答五

思路： $f(x) = \int_0^x f' \, dt$ ，Cauchy-Schwarz 估计 f^2 ，再**交换积分次序**。

$$f(x) = \int_0^x f'(t) \, dt \Rightarrow f^2(x) = \left(\int_0^x f' \cdot 1 \, dt \right)^2 \leq \left(\int_0^x 1^2 \, dt \right) \left(\int_0^x (f')^2 \, dt \right) = x \int_0^x (f')^2 \, dt$$

两边对 x 从 0 到 1 积分，交换次序 ($\int_0^1 \int_0^x \rightarrow \int_0^1 \int_t^1$)：

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2 \, dx &\leq \int_0^1 x \int_0^x (f')^2 \, dt \, dx = \int_0^1 (f')^2 \left(\int_t^1 x \, dx \right) \, dt = \int_0^1 (f')^2 \cdot \frac{1-t^2}{2} \, dt \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f')^2 \, dt \end{aligned}$$

结论 $\int_0^1 f^2 \, dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f')^2 \, dx$

△ 交换次序时**上下限要跟着换**； $f(0) = 0$ 是必需的。

模拟卷三

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $u = u(x, y)$ 、 $v = v(x, y)$ 由方程组

$$\begin{cases} u^2 + v^2 = x^2 + y^2 \\ u + xv = 4 \end{cases}$$

确定, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}, \frac{\partial v}{\partial x}|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取逆时针方向, 计算

$$\oint_L (2x + y) dx + (x + 2y) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $yy' + 2y^2 = 2x$ 的通解。

解答二

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \ (n = 1, 2, \dots)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的上半部分 ($z \geq 0$)。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} z dx dy$, 其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分, 取下侧。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明: 存在**两个不同**的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = 2$$

模拟卷三·答案与详解

一、填空题

(1) 1

$$e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{6} + O(x^4), \quad x - \sin x = \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + O(x^4)}{\frac{x^3}{6} + O(x^5)} = 1$$

△ 分子必须展开到 x^3 (写到 x^2 就成 0)。

$$(2) \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{5}{3}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{4}{3}$$

第一步：验证定点。(x, y) = (2, 1) 时方程组为 $u^2 + v^2 = 5$, $u + 2v = 4$, 取 $u = 2, v = 1$ 满足 $\checkmark$ 。

第二步：Jacobi 行列式 (对 u, v) :

$$J = \begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 1 & x \end{vmatrix} \stackrel{(2, 1, 2, 1)}{=} 2ux - 2v \rightarrow 8 - 2 = 6 \neq 0 \checkmark$$

第三步：对 x 求偏导。方程组两边对 x 求导：

$$\begin{cases} 2uu_x + 2vv_x = 2x \\ u_x + xv_x = -v \end{cases} \xrightarrow{(2, 1, 2, 1)} \begin{cases} 4u_x + 2v_x = 4 \\ u_x + 2v_x = -1 \end{cases}$$

两式相减: $3u_x = 5 \Rightarrow u_x = \frac{5}{3}$; 回代: $v_x = \frac{-1 - \frac{5}{3}}{2} = -\frac{4}{3}$ 。

答案 $u_x = \frac{5}{3}, \quad v_x = -\frac{4}{3}$

△ ① 必须先验证定点; ② 第二式对 x 求导时右边是 $-v$ (对 y 求导时才是 0)。

(3) $\sqrt{5}$

思路：点到直线距离公式。

直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ 过 $P_0 = (0, 0, 0)$, 方向 $\vec{d} = (2, 2, 1)$ 。 $P = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{P_0P} = (1, 2, 3)$ 。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (2 \cdot 1 - 3 \cdot 2, 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 2 \cdot 2) = (-4, 5, -2)$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{16 + 25 + 4} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}, \quad |\vec{d}| = 3$$

$$d = \frac{3\sqrt{5}}{3} = \sqrt{5} \approx 2.236$$

△ 直线方程是 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ (三个比值相等), 过原点、方向 $(2, 2, 1)$ 。

(4) $[-2, 4)$

思路: 令 $t = x - 1$, 级数化为 $\sum \frac{t^n}{n \cdot 3^n}$, 其收敛半径 $R = 3$, 端点:

- $t = 3$: $\sum \frac{1}{n}$ **发散**
- $t = -3$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ **收敛**

故 $t \in [-3, 3)$, 即 $-3 \leq x - 1 < 3$, 得 $x \in [-2, 4)$ (**左闭右开**)。

△ 收敛域是 x 的区间, **别忘了换回来**; 两端结论不同, 必须分开写。

(5) 0

思路: 先看是否为恰当微分。

$$P = 2x + y, \quad Q = x + 2y \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 1 = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

P, Q 是多项式, 全平面有连续偏导且无奇点, 故由 Green 公式积分为 0。

更简单: $P dx + Q dy = d(x^2 + xy + y^2)$, 是全微分, 闭曲线上积分为 0。

验证: 数值线积分 $\approx -1.8 \times 10^{-30} = 0 \checkmark$

△ 看到 $Q_x = P_y$ 要**先确认区域单连通且无奇点**; 有奇点必须挖洞。

二、解答题

解答一

思路: 方程中同时出现 y 与 y^2 , 且带 yy' —— 令 $u = y^2$ 可同时消掉两者。

令 $u = y^2$, 则 $u' = 2yy'$, 即 $yy' = \frac{u'}{2}$ 。代入 $yy' + 2y^2 = 2x$:

$$\frac{u'}{2} + 2u = 2x \Rightarrow u' + 4u = 4x$$

积分因子 e^{4x} : $(ue^{4x})' = 4xe^{4x}$, 故

$$ue^{4x} = xe^{4x} - \frac{1}{4}e^{4x} + C \Rightarrow u = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$$

通解 $y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$

验证: $u' + 4u = (1 - 4Ce^{-4x}) + 4\left(x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}\right) = 4x \checkmark$

$\triangle$ 令 $u = y^2$ 后 $yy' = \frac{u'}{2}$, 那个 $\frac{1}{2}$ 别丢 (丢了答案错)。

解答二

思路: 单调有界原理证收敛, 再对递推式取极限求值。

第一步: 有界。 归纳证 $0 \leq x_n < 2$ 。 $x_1 = 0 \checkmark$; 若 $0 \leq x_n < 2$, 则 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \in [\sqrt{2}, 2) \subset [0, 2) \checkmark$

第二步: 单调。 $x_2 = \sqrt{2} > 0 = x_1$; 若 $x_{n+1} \geq x_n$, 则 $x_{n+2} = \sqrt{2+x_{n+1}} \geq \sqrt{2+x_n} = x_{n+1} \checkmark$ 故递增。

第三步: 求极限。 单调有界 $\Rightarrow$ 收敛, 设极限为 L 。对 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ 取极限:

$$L = \sqrt{2+L} \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow (L-2)(L+1) = 0$$

由 $L \geq 0$ 得

答案 $L = 2$

验证: 迭代 300 次得 $2 - 2 \times 10^{-25} \checkmark$

$\triangle$ ① 必须先证收敛再取极限; ② 舍去负根 $L = -1$ 。

解答三

思路: 球坐标参数化, $dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$ 。

上半球: $x = R \sin \varphi \cos \theta$, $y = R \sin \varphi \sin \theta$, $z = R \cos \varphi$, 其中 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\theta \in [0, 2\pi]$ 。

在球面上 $x^2 + y^2 = R^2 \sin^2 \varphi$, 故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} R^2 \sin^2 \varphi \cdot R^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi R^4 \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi$$

用点火公式 $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{2}{3}$:

答案 $\frac{4\pi R^4}{3}$

验证: $R = 1$ 时得 $4.18879 = \frac{4\pi}{3} \checkmark$

$\triangle$ ① 别忘 dS 里的 $\sin \varphi$ (总共是 $\sin^3$) ; ② 上半球 φ 上限是 $\frac{\pi}{2}$ 。

解答四

思路: 第二型面积分只有 $dx dy$ 项, 直接投影, 方向定符号。

$z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分投影到 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。曲面取下侧, 故

$$\iint_{\Sigma} z \, dx dy = - \iint_D (x^2 + y^2) \, dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho \, d\rho = -2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $-\frac{\pi}{2}$

验证：数值 $-\frac{\pi}{2} = -1.5707963 \checkmark$

△ ① **下侧取负号** (本题唯一考点) ; ② 被积函数 z 在曲面上换成 $x^2 + y^2$; ③ 别漏 ρ 。

解答五

思路：双中值定理套路——**把区间从中点切成两段**，各用一次拉格朗日。

第一步：构造辅助函数。 结论是 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2$ ，故令

$$g(x) = f(x) - x$$

则 $g(0) = 0$, $g(1) = f(1) - 1 = 0$, 且 $g' = f' - 1$ 。

第二步：分两段用中值定理。

在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上：存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 使

$$g'(\xi) = \frac{g(\frac{1}{2}) - g(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2g\left(\frac{1}{2}\right)$$

在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上：存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使

$$g'(\eta) = \frac{g(1) - g(\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}} = -2g\left(\frac{1}{2}\right)$$

第三步：因 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 、 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，故 $\xi \neq \eta \checkmark$

第四步：相加。

$$g'(\xi) + g'(\eta) = 2g\left(\frac{1}{2}\right) - 2g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$(f'(\xi) - 1) + (f'(\eta) - 1) = 0 \Rightarrow f'(\xi) + f'(\eta) = 2 \blacksquare$$

验证：取 $f(x) = x^2$ (满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$)， $g = x^2 - x$ ， $g(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$ 。解 $g'(\xi) = 2 \cdot (-\frac{1}{4}) = -\frac{1}{2}$ 得 $2\xi - 1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \xi = \frac{1}{4}$ ；解 $g'(\eta) = \frac{1}{2}$ 得 $\eta = \frac{3}{4}$ 。则 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{4} = 2 \checkmark$

△ ① **必须分成两段** (同一段上用两次拉格朗日无法保证两点不同) ; ② 两段斜率恰为**相反数** (这是取中点的原因) ; ③ 辅助函数是 $f(x) - x$ (结论右边是 2，对应减 x 的 1 倍再求和)。

附一：三套卷与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷一	卷二	卷三
填空 (1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	反三角 Taylor	根式差展开	指数 Taylor
填空 (2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	隐函数	链式法则	隐函数组
填空 (3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离	点线距离	点线距离
填空 (4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数	幂级数和函数	幂级数收敛域
填空 (5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	Green 公式	Green 公式	恰当微分
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	可降阶	一阶线性	换元化线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	二重积分	无条件极值	数列极限
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	Gauss+补面	二重积分	第一型曲面积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分	第一型曲面积分	第二型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式	积分不等式	双中值定理

覆盖度统计：极限 4 题、多元微分 3 题、空间几何 3 题、级数 4 题、微分方程 3 题、二重积分 3 题、曲线曲面积分 5 题、中值/不等式证明 4 题、数列极限 1 题 —— 与前三届分布一致。

附二：答案速查

卷	填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
一	3	$\frac{2}{3}$	$\frac{\sqrt{66}}{2}$	$(-3, 3); \frac{3x}{(3-x)^2}$	2π
二	2	3	$\frac{\sqrt{642}}{6}$	$(-2, 2); \frac{2x}{(2-x)^2}$	4π
三	1	$\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}$	$\sqrt{5}$	$[-2, 4)$	0

卷	解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
一	$y = x^2 + C_1 \ln x + C_2$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$	常数 $\frac{1}{12}$
二	$y = \frac{1}{x - \frac{x}{2} \ln^2 x}$	极小值 $f(1, 1) = 0$	$\frac{1}{12}$	$\sqrt{2}\pi$	常数 $\frac{1}{2}$
三	$y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$	极限 $= 2$	$\frac{4\pi R^4}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	存在性 (双中值)

附：成绩诊断

得分	诊断	下一步
85-100	状态很好	保持手感：每天限时 5 道填空 + 1 道解答
70-84	主干扎实，细节有漏	精读每题"⚠ 易错点"，默写公式速查表
55-69	会做但算不准/时间不够	练"30 分钟做完填空"；大题写足关键步骤
40-54	存在知识盲区	按错题定位到阶段一/二/三对应小节，重做该节例题
< 40	基础需重建	回到三份讲义的例题部分，做到每题都能独立算出

三套卷共同高频考点（务必吃透）：

1. 极限的 Taylor / 等价无穷小（3 套全考）——背熟 8 个展开式
2. 多元微分：链式法则 / 隐函数（3 套全考）—— f_{uv} 项别漏、先验证定点
3. 空间解析几何（3 套全考）——点到直线距离、线面夹角用 $\sin$
4. 幂级数收敛域 + 和函数（3 套全考）——端点必单独判
5. Green / Gauss + 补面 + 对称性（3 套全考）——"减补面"最容易忘，圆心不在原点先平移
6. 第一型曲面积分三件套—— dS 公式、代入曲面方程、Jacobi 因子
7. 积分不等式 / 中值定理证明——两式相加凑权函数、交换积分次序、区间切两段